C33 – Wärmestrahlung

Janek Bergmeier

- Das Strahlungsfeld (Gerthsen, 12.1)
  - Die Strahlungsstromdichte $\vec{D}(\vec{r})$ gibt die Verteilung und Dichte des Energiestrom.
  - Bestrahlungsleistung $dP = \vec{D} \cdot d\vec{A}$ und Bestrahlungsstärke $E = \frac{\vec{D} \cdot d\vec{A}}{dA}$
  - Bestrahlung $\int E dt$ und Strahlungsfluss $\Phi = \int dP = \int E dA$
  - Der Fluss der Strahlungsleistung durch eine geschlossene Fläche entspricht der, die die eingeschlossenen Quellen abgeben (falls keine Absorption)
  - Strahlungsstärke $J = \frac{dP}{d\Omega}$ mit Raumwinkel $d\Omega$
  - Spezifische Ausstrahlung $R = \frac{dP}{dA}$ eines Flächenelement der Quelle
  - Strahlungsdichte $B = \frac{d^2P}{dA d\Omega}$
  - Lambertstrahler haben richtungsunabhängige Strahlungsdichte.
    - -> Das Lambert-Gesetz $J = J_0 \cos\vartheta$ berücksichtigt, dass ein schräg betrachtetes Flächenstück weniger Fläche zu haben scheint.
    - -> Nicht Lambert Strahler strahlen oft vermehrt in Richtung Normale.

- Strahlungsgesetze (Gerthsen, 12.2)
  - Im thermischen Gleichgewicht haben Körper die selbe Temperatur. Wenn Quellen vorhanden sind, können Körper unterschiedlicher Temperatur im stationären Zustand sein.
  - Der Energiestrom ist überproportional Temperaturabhängig (heiße Körper strahlen überproportional mehr)
  - Absorptionsgrad ε und Reflexionsgrad $1-\varepsilon$ sind von Oberflächenbeschaffenheit und Frequenz abhängig.
  - Kirchhoff Strahlungsgesetz: $P = \varepsilon P_{schwarz}$, Absorption und Strahlung einer Fläche sind Proportional.
  - Spektrale Energiedichte $\rho(\nu, T) d\nu$: Energie pro m^3 im Frequenzint. $[\nu, \nu + d\nu]$
  - Damit die Wände im Hohlraumstrahler die gleiche Energie ausstrahlen, die sie aufnehmen, gilt $P_s(\nu, T) = c\, \rho(\nu, T)$ mit Geschw. c des Energietransport.
  - Das Maximum spektraler Strahlungsdichte wandert für hohe T zu kleineren λ
  - Die Sonne strahlt hauptsächlich im sichtbaren Spektrum (achtung z.B. Fraunhoferlinien). Glühlampen haben schlechte Lichtausbeute, da ihr Spektrum hauptsächlich außerhalb des sichtbaren Bereich liegt. Leuchtstoffröhren haben eine lumineszierende Schicht, die ihr Spektrum ins sichtbare verschiebt.
  - Die Gesamtemission (Fläche unter Kurve) steigt stark mit T.

- Strahlende Systeme können nur vielfache des Energiequantums $h\nu$ austauschen
- Planck-Gesetz:

$$\rho(\nu,T)d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}d\nu$$

- Für kleine Frequenzen gilt Rayleigh-Jeans, für große Wien.
- Das Wien-Verschiebungsgesetz gibt die Frequenz, bei der das Maximum der Strahlungsdichte liegt.
- Stefan-Boltzmann-Gesetz $P = \sigma A T^4$ gibt die abgestrahlte Leistung einer schwarzen Fläche an (herleitung durch Integration von Planck)

• Infrarot und Ultraviolett (Walcher, 12.3.2)

- Die Reststrahlenmethode von Rubens und der Christiansen-Filter können genutzt werden, um Strahlung auf einen geringen Spektralbereich zu begrenzen.
- Das Thermoelement misst direkt die absorbierte Strahlungsenergie durch die Thermospannung an erhitzten Lötstellen.
- Eine Thermosäule entspricht vielen Thermoelementen hinter einander.

• Grundlagen Halbleiterphysik (Anhang B27)

- Die diskreten Energiewerte einzelner Atome können zu Energiebändern verschmelzen.
- Da Systeme immer nach minimaler Energie streben, werden die Bänder von unten nach oben mit ihrer maximalen Elektronenanzahl (Pauliprinzip) besetzt.
- Die e^- mit höchster Energie heißen Valenzelektronen und sitzen im Valenzband. Das nächsthöhere Band heißt Leitungsband.

Leiter: Valenzband und Leitungsband überlappen

Halbleiter: Die Energielücke zwischen Valenz- und Leitungsband beträgt ca. 1eV. Bei $T = 0K$ ist das VB voll besetzt und das LB leer. Bei Temperaturerhöhung fangen diese Materialien an schwach zu leiten. Wurden aus ihm e^- entfernt, kann im VB Lochleitung stattfinden.

Isolator: Die Energielücke ist so groß (> 3eV), dass das Leitungsband stets unbesetzt bleibt.